

ECDSA

```
Running `target/release/pqc_benchmark`
--- BENCHMARK WERYFIKACJI BLOKÓW (ECDSA - secp256k1) ---
Blok 10 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 1.429594ms
Blok 50 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 7.881241ms
Blok 100 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 19.291734ms
Blok 200 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 24.225429ms
Blok 500 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 58.915854ms
Blok 1000 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 141.220404ms
Blok 1500 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 217.461418ms
Blok 2000 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 255.332147ms
vboxuser@MachinePQCAnna:~/pqc_benchmark$
```

ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_500tx_N500.txt

Metryka	Wartość
---------	---------

Liczba bloków	160
Mean (s)	4.271
Std (s)	1.340
Min (s)	0.856
Max (s)	9.216

ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_500tx_N4000.txt

Metryka	Wartość
---------	---------

Liczba bloków	160
Mean (s)	5.421
Std (s)	1.396
Min (s)	2.628
Max (s)	10.116

ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_500tx_N2000.txt

Metryka	Wartość
---------	---------

Liczba bloków	167
Mean (s)	5.107
Std (s)	1.371
Min (s)	2.502
Max (s)	10.580

//////////

```
=====
ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_500tx_N1500.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 166
Mean (s)      | 5.083
Std (s)       | 1.630
Min (s)       | 1.180
Max (s)       | 11.140
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_500tx_N1000.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 163
Mean (s)      | 4.840
Std (s)       | 1.575
Min (s)       | 1.894
Max (s)       | 11.754
=====
```

/////

```
=====
ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_1000tx_N500.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 185
Mean (s)      | 5.813
Std (s)       | 1.507
Min (s)       | 3.333
Max (s)       | 12.879
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_1000tx_N1000.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 198
Mean (s)      | 6.554
Std (s)       | 1.772
Min (s)       | 3.147
Max (s)       | 13.399
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_1000tx_N1500.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 183
Mean (s)      | 6.676
Std (s)       | 1.670
Min (s)       | 3.609
Max (s)       | 13.115
=====
```

=====

ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_1000tx_N2000.txt

=====

Metryka | Wartość

Liczba bloków	181
Mean (s)	6.697
Std (s)	1.652
Min (s)	2.471
Max (s)	12.013

=====

=====

ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_1000tx_N4000.txt

=====

Metryka | Wartość

Liczba bloków	225
Mean (s)	7.784
Std (s)	2.038
Min (s)	2.834
Max (s)	15.685

=====

=====

ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_1500tx_N500.txt

=====

Metryka | Wartość

Liczba bloków	192
Mean (s)	6.997
Std (s)	1.785
Min (s)	1.668
Max (s)	15.352

=====

=====

ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_1500tx_N1000.txt

=====

Metryka | Wartość

Liczba bloków	216
Mean (s)	8.262
Std (s)	2.355
Min (s)	2.883
Max (s)	17.171

=====

=====

ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_1500tx_N1500.txt

=====

Metryka | Wartość

Liczba bloków	181
Mean (s)	8.389
Std (s)	2.368
Min (s)	0.673
Max (s)	16.331

=====

=====

ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_1500tx_N2000.txt

=====

Metryka	Wartość

Liczba bloków	218
Mean (s)	8.811
Std (s)	2.307
Min (s)	3.757
Max (s)	15.459

=====

=====

ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_1500tx_N4000.txt

=====

Metryka	Wartość

Liczba bloków	198
Mean (s)	9.455
Std (s)	1.955
Min (s)	3.898
Max (s)	16.481

=====

//////////

=====

ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_2000tx_N500.txt

=====

Metryka	Wartość

Liczba bloków	251
Mean (s)	8.905
Std (s)	2.334
Min (s)	3.231
Max (s)	18.136

=====

=====

ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_2000tx_N1000.txt

=====

Metryka	Wartość

Liczba bloków	212
Mean (s)	9.383
Std (s)	2.436
Min (s)	2.288
Max (s)	17.450

=====

=====

ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_2000tx_N1500.txt

=====

Metryka	Wartość

Liczba bloków	236
Mean (s)	10.920
Std (s)	3.488
Min (s)	3.395
Max (s)	23.237

=====

```
=====
ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_2000tx_N2000.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 247
Mean (s)      | 10.277
Std (s)       | 2.732
Min (s)       | 3.539
Max (s)       | 20.498
=====

=====
ANALIZA PLIKU: standard_ecdsa_2000tx_N4000.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 266
Mean (s)      | 11.518
Std (s)       | 3.066
Min (s)       | 3.878
Max (s)       | 28.181
=====
```

Dilithium2

```
Running 'target/release/pqc_benchmark'
--- BENCHMARK WERYFIKACJI BLOKÓW (DILITHIUM2) ---
Blok 10 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 1.218491ms
Blok 50 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 4.099991ms
Blok 100 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 11.313447ms
Blok 200 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 34.316396ms
Blok 500 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 111.320199ms
Blok 1000 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 113.579383ms
Blok 1500 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 252.868742ms
Blok 2000 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 233.335711ms
vboxuser@MachinePQCA: ~/pqc_benchmark$
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_500tx_N500.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 441
Mean (s)      | 24.324
Std (s)       | 8.406
Min (s)       | 1.816
Max (s)       | 63.873
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_500tx_N1000.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 579
Mean (s)      | 25.101
Std (s)       | 13.193
Min (s)       | 0.904
Max (s)       | 92.704
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_500tx_N1500.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 491
Mean (s)      | 29.242
Std (s)       | 10.455
Min (s)       | 3.332
Max (s)       | 77.344
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_500tx_N2000.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 539
Mean (s)      | 30.432
Std (s)       | 9.835
Min (s)       | 7.569
Max (s)       | 73.142
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_500tx_N4000.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 799
Mean (s)      | 24.845
Std (s)       | 13.404
Min (s)       | 0.904
Max (s)       | 81.985
=====
```

//////////

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_1000tx_N500.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 1829
Mean (s)      | 32.773
Std (s)       | 18.140
Min (s)       | 1.654
Max (s)       | 134.496
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_1000tx_N1000.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 3392
Mean (s)      | 33.791
Std (s)       | 20.707
Min (s)       | 1.655
Max (s)       | 173.473
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_1000tx_N1500.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 3137
Mean (s)      | 36.292
Std (s)       | 22.863
Min (s)       | 1.655
Max (s)       | 166.122
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_1000tx_N2000.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 3668
Mean (s)      | 35.684
Std (s)       | 21.933
Min (s)       | 1.655
Max (s)       | 160.201
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_1000tx_N4000.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 9023
Mean (s)      | 35.880
Std (s)       | 21.243
Min (s)       | 1.654
Max (s)       | 190.141
=====
```

//////////

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_1500tx_N500.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 9218
Mean (s)      | 43.859
Std (s)       | 27.969
Min (s)       | 2.543
Max (s)       | 345.859
=====
```

=====

ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_1500tx_N1000.txt

=====

Metryka	Wartość
---------	---------

Liczba bloków	16946
Mean (s)	47.455
Std (s)	34.296
Min (s)	2.543
Max (s)	376.231

=====

=====

ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_1500tx_N1500.txt

=====

Metryka	Wartość
---------	---------

Liczba bloków	16387
Mean (s)	51.136
Std (s)	43.000
Min (s)	2.543
Max (s)	412.618

=====

=====

ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_1500tx_N2000.txt

=====

Metryka	Wartość
---------	---------

Liczba bloków	17678
Mean (s)	48.391
Std (s)	30.092
Min (s)	2.543
Max (s)	221.601

=====

=====

ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_1500tx_N4000.txt

=====

Metryka	Wartość
---------	---------

Liczba bloków	37869
Mean (s)	51.740
Std (s)	30.873
Min (s)	2.543
Max (s)	304.961

=====

//////////

=====

ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_2000tx_N500.txt

=====

Metryka | Wartość

Liczba bloków	20887
Mean (s)	59.083
Std (s)	42.493
Min (s)	3.273
Max (s)	464.357

=====

=====

ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_2000tx_N1000.txt

=====

Metryka | Wartość

Liczba bloków	26974
Mean (s)	63.122
Std (s)	46.685
Min (s)	3.273
Max (s)	637.513

=====

=====

ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_2000tx_N1500.txt

=====

Metryka | Wartość

Liczba bloków	35791
Mean (s)	71.896
Std (s)	85.906
Min (s)	3.273
Max (s)	1050.314

=====

=====

ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_2000tx_N2000.txt

=====

Metryka | Wartość

Liczba bloków	43693
Mean (s)	62.796
Std (s)	35.712
Min (s)	3.273
Max (s)	279.019

=====

=====

ANALIZA PLIKU: anomalia_dilithium2_2000tx_N4000.txt

=====

Metryka | Wartość

Liczba bloków	59988
Mean (s)	68.038
Std (s)	39.280
Min (s)	3.273
Max (s)	387.717

=====

Sphincs+

```
Running `target/release/pqc_benchmark`
--- BENCHMARK WERYFIKACJI BLOKÓW (SPHINCS+ SHA2-128S) ---
Blok 10 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 24.025236ms
Blok 50 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 156.437172ms
Blok 100 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 250.184654ms
Blok 200 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 581.706663ms
Blok 500 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 1.513696419s
Blok 1000 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 3.267365768s
Blok 1500 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 3.881344168s
Blok 2000 tx -> Czas pełnej weryfikacji: 5.104550708s
vboxuser@MachinePQCA:~/pqc_benchmark$
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_500tx_4MB_N500.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 3640
Mean (s)      | 33.834
Std (s)       | 20.276
Min (s)       | 3.107
Max (s)       | 162.064
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_500tx_4MB_N1000.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 5117
Mean (s)      | 36.437
Std (s)       | 21.200
Min (s)       | 3.108
Max (s)       | 174.307
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_500tx_4MB_N1500.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 7612
Mean (s)      | 36.239
Std (s)       | 21.292
Min (s)       | 3.107
Max (s)       | 218.257
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_500tx_4MB_N2000.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 7118
Mean (s)      | 37.824
Std (s)       | 22.180
Min (s)       | 3.107
Max (s)       | 181.539
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_500tx_4MB_N4000.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
```

```
-----
Liczba bloków | 12447
Mean (s)      | 39.310
Std (s)       | 22.086
Min (s)       | 3.107
Max (s)       | 187.855
=====
```

//////////

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_1000tx_8MB_N500.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
```

```
-----
Liczba bloków | 23411
Mean (s)      | 63.393
Std (s)       | 37.327
Min (s)       | 6.413
Max (s)       | 306.362
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_1000tx_8MB_N1000.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
```

```
-----
Liczba bloków | 37605
Mean (s)      | 69.653
Std (s)       | 43.420
Min (s)       | 6.413
Max (s)       | 589.186
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_1000tx_8MB_N1500.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
```

```
-----
Liczba bloków | 54990
Mean (s)      | 72.862
Std (s)       | 41.695
Min (s)       | 6.413
Max (s)       | 479.918
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_1000tx_8MB_N2000.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
```

```
-----
Liczba bloków | 51098
Mean (s)      | 71.102
Std (s)       | 37.052
Min (s)       | 6.413
Max (s)       | 409.481
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_1000tx_8MB_N4000.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 93704
Mean (s)      | 78.393
Std (s)       | 39.018
Min (s)       | 6.413
Max (s)       | 590.013
=====
```

//////////

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_1500tx_12MB_N500.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 63509
Mean (s)      | 97.496
Std (s)       | 75.695
Min (s)       | 8.580
Max (s)       | 855.308
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_1500tx_12MB_N1000.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 97080
Mean (s)      | 104.748
Std (s)       | 124.419
Min (s)       | 8.580
Max (s)       | 2553.503
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_1500tx_12MB_N1500.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 138808
Mean (s)      | 103.794
Std (s)       | 60.972
Min (s)       | 8.580
Max (s)       | 844.169
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_1500tx_12MB_N2000.txt
=====
Metryka      | Wartość
-----
Liczba bloków | 137122
Mean (s)      | 101.483
Std (s)       | 51.850
Min (s)       | 8.580
Max (s)       | 674.056
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_1500tx_12MB_N4000.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
-----
```

```
Liczba bloków | 269881
Mean (s)      | 109.369
Std (s)       | 52.530
Min (s)       | 8.580
Max (s)       | 738.822
=====
```

```
//////////
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_2000tx_16MB_N500.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
-----
```

```
Liczba bloków | 91582
Mean (s)      | 132.399
Std (s)       | 95.225
Min (s)       | 11.357
Max (s)       | 1088.090
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_2000tx_16MB_N1000.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
-----
```

```
Liczba bloków | 145974
Mean (s)      | 141.684
Std (s)       | 153.728
Min (s)       | 11.357
Max (s)       | 3717.416
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_2000tx_16MB_N1500.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
-----
```

```
Liczba bloków | 207251
Mean (s)      | 141.838
Std (s)       | 130.960
Min (s)       | 11.357
Max (s)       | 3044.329
=====
```

```
=====
ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_2000tx_16MB_N2000.txt
=====
```

```
Metryka      | Wartość
-----
```

```
Liczba bloków | 227152
Mean (s)      | 138.305
Std (s)       | 70.001
Min (s)       | 11.357
Max (s)       | 907.261
=====
```

=====

ANALIZA PLIKU: anomalia_sphincs_2000tx_16MBSphincs_N4000.txt

=====

Metryka | Wartość

Liczba bloków	418399
Mean (s)	147.573
Std (s)	71.846
Min (s)	11.357
Max (s)	1006.920

=====



